Testat Spickzettel – Versuch 1, Teil 2 (Strukturen.c)

Almanca cümleleri ezberle, Türkçe kısımlar sadece anlaman için. Kaynak: Skript Kap. 1.1.7 und 1.2.2.

0. Gesamtzusammenfassung (30 Sekunden)

Auswendig lernen:
„Mein Programm definiert eine Struktur **Person** mit vier Komponenten. Ich lese die Daten des Benutzers in die Variable **nBenutzer** ein und gebe sie aus. Danach kopiere ich die Struktur auf zwei Arten: einmal **jedes Element einzeln** und einmal die **gesamte Struktur** mit einer Zuweisung."

Türkçe: Person struct'ı tanımla, kullanıcıdan verileri al, yazdır. Sonra iki yolla kopyala: eleman eleman (strcpy + =) ve bütün olarak (tek satır =).

1. Code in einem Blick

```
typedef struct                          // Deklaration (kein Speicher)
{
    char nachname[50];
    char vorname[50];
    int iGeburtsjahr;
    int iAlter;
} Person;

Person nBenutzer = { "", "", 0, 0 };    // Definition (Speicher da)
scanf(" %49s", nBenutzer.nachname);     // char-Feld: KEIN &
scanf("%d", &nBenutzer.iGeburtsjahr);   // int: MIT &

// 2a einzeln kopieren
strcpy(nKopieEinzeln.nachname, nBenutzer.nachname);
strcpy(nKopieEinzeln.vorname,  nBenutzer.vorname);
nKopieEinzeln.iGeburtsjahr = nBenutzer.iGeburtsjahr;
nKopieEinzeln.iAlter       = nBenutzer.iAlter;

// 2b gesamt kopieren (1 Zeile!)
Person nKopieGesamt = nBenutzer;
```

2. Die 4 wichtigsten Stellen

#	Stelle	Merksatz (Almanca – aynen söyle)
1	typedef struct	„Eine Struktur ist eine Ansammlung von Variablen mit möglicherweise **verschiedenen Typen**. Die einzelnen Variablen heißen **Komponenten**. Mit **typedef** bekommt sie direkt den Namen Person, ich muss nicht jedes Mal struct schreiben."
2	Punktoperator	„Auf die Komponenten greife ich mit dem **Punktoperator** zu, zum Beispiel nBenutzer.vorname."
3	strcpy (2a)	„Bei Zeichenketten benutze ich **strcpy**, weil man feste char-Felder nicht mit = zuweisen kann. Die int-Werte kann ich direkt mit = zuweisen."
4	nKopieGesamt = nBenutzer (2b)	„Eine Strukturvariable kann einer anderen **direkt zugewiesen** werden. Die Struktur wird dann automatisch **komponentenweise kopiert**, auch die char-Felder."

Hauptpunkt:
Die **eine Zeile** in 2b macht dasselbe wie die vier Zeilen in 2a. Das ist der Kern der Aufgabe.

3. Deklaration vs. Definition (sehr oft gefragt)

	Beispiel	Bedeutung
Deklaration	typedef struct { ... } Person;	Sagt dem Compiler nur, **wie der Typ aufgebaut ist**. Es wird **kein Speicher** reserviert.
Definition	Person nBenutzer;	Legt eine Variable an. Jetzt wird **Speicher reserviert**.

4. Muhtemel Fragen (Frage -> Antwort)

Frage	Antwort
Warum typedef?	Damit man nicht bei jeder Variable struct schreiben muss.
Warum strcpy statt =?	Feste char-Felder kann man nicht mit = zuweisen.
Warum geht nKopieGesamt = nBenutzer trotzdem?	Bei Strukturen wird komponentenweise kopiert, auch die Felder darin.
Warum kein & bei nachname?	Ein Feld zerfällt zu einem Zeiger auf sein erstes Element (Array-Decay).
Warum & bei iGeburtsjahr?	scanf braucht die Adresse, wo der int abgelegt wird.
Warum %49s?	char[50]: 49 Zeichen + '\0'.
Was ist eine Komponente?	Eine einzelne Variable innerhalb der Struktur.
Warum Variablen initialisiert?	Code Convention: Variablen werden beim Anlegen initialisiert.
Struktur in Feld?	Person verein[100]; Zugriff: verein[24].nr (Index beginnt bei 0).

5. Terminal-Teil (Aufgabe 3)

```
mkdir -p build/Debug/obj
gcc -std=c17 -g -Wall -c Strukturen.c -o build/Debug/obj/Strukturen.o
gcc -o build/Debug/Strukturen build/Debug/obj/Strukturen.o
./build/Debug/Strukturen
```

Merksatz:
„**gcc -c** übersetzt nur zu einer **Objektdatei**, ohne zu linken. Der zweite gcc-Aufruf **linkt** die Objektdatei zu einem ausführbaren Programm. Danach starte ich es mit ./build/Debug/Strukturen.“

Flag	Bedeutung
-std=c17	Sprachstandard C17
-g	Debug-Informationen für den Debugger
-Wall	zusätzliche Compiler-Warnungen
-c	nur kompilieren, nicht linken
-o	Name der Ausgabedatei

6. Ablauf Testat

Kurze mündliche Prüfung auf Deutsch, **ohne Computer**. Live-Programmieraufgabe + Fragen zum Skript + Fragen zu deinem Code. Üb auf Papier: struct deklarieren, Variable anlegen, Komponenten mit Punktoperator setzen (strcpy für Strings), Struktur mit einer Zuweisung kopieren.